Briefing: Kauan

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 28/10/2026

Você apresenta: Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com todos os municípios do país; Questão de pesquisa e hipóteses.
Antes de você: você abre a apresentação. **Depois de você:** Fabio.

Sua parte: contexto, literatura e pergunta

Mensagem principal: o Brasil tem uma taxa de homicídios muito acima da média mundial e desigual entre as regiões; os estudos nacionais com municípios usam dados de 2010, e nós usamos o Censo 2022 para responder a uma pergunta de associação.

O que enfatizar

- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano em 2021–2023; taxa de 22,7, 3,9 vezes a média mundial (5,8, UNODC). Norte (36,4) e Nordeste (36,9) bem acima de Sudeste (13,0) e Sul (16,7). É o indicador 16.1.1 do ODS 16.
- **Literatura:** os quatro estudos usam municípios do país inteiro, como o nosso. Ler a tabela pela última coluna: população, urbanização e desigualdade aparecem associadas a mais homicídios; a taxa de um município se parece com a dos vizinhos; o padrão muda entre regiões e estados.
- **Lacuna:** todos usam variáveis explicativas de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo, mais educação (INEP) e migração, com controle pelo estado.
- **Pergunta e hipóteses:** é uma pergunta de associação, não de causa (estudo observacional). As três hipóteses vêm da literatura: desigualdade, exclusão escolar e rotatividade de moradores, todas com sinal positivo esperado.

Perguntas prováveis

Se já há estudos com todos os municípios, o que vocês acrescentam? Eles usam dados de 2010; nós usamos o Censo 2022 completo, com educação e migração, e controlamos as diferenças entre estados.

Barros et al. usam um modelo espacial. Por que vocês não? Modelos espaciais estão fora da apostila (regra do grupo). Controlamos pelo estado e deixamos a correlação entre vizinhos como próximo passo.

Por que essas três hipóteses? São as explicações mais citadas na literatura sobre crime: desigualdade (Fajnzylber et al.), escola (Lochner e Moretti) e desorganização social (Sampson e Groves), e temos dados de 2022 para as três.

Transição

Ao terminar as hipóteses: “Com a pergunta definida, o Fabio apresenta os dados e como medimos a violência.”

Seus slides e o que dizer em cada um

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros
Uma análise de regressão linear múltipla ▪ ODS 16, indicador 16.1.1

Douglas Bergamim Fernandes Fabio Eiiti Kobayashi Urio Kauan Alves Aragão Luiz Felipe de Brito Ramos Willian Nelton Teleken

Instituto Tecnológico de Aeronáutica ▪ GED-16 Análise de Regressão

Apresentação parcial ▪ 28 de outubro de 2026

Capa

Apresentar o grupo e o tema, ligado ao ODS 16 (indicador 16.1.1: taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes).

Roteiro

1. Contexto e questão de pesquisa
2. Dados e variáveis
3. Análise exploratória
4. Ajuste preliminar do modelo
5. Considerações e próximos passos

Roteiro

Seguimos os 5 pontos pedidos na entrega. Começamos pelo contexto do problema no Brasil, pelo que a literatura já encontrou e pela pergunta. Depois vêm os dados, a medida de violência, as limitações e o escopo; em seguida a análise exploratória e o modelo.

Homicídios no Brasil

- 2021–2023: 138.316 homicídios, média de 46.105 por ano
- Taxa de 22,7 por 100 mil hab. por ano: 3,9 vezes a média mundial (5,8 em 2021)
- Distribuição desigual entre as regiões (por 100 mil hab. por ano):
  - Norte 36,4 e Nordeste 36,9
  - Centro-Oeste 22,2
  - Sul 16,7 e Sudeste 13,0
- ODS 16, meta 16.1: reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas; indicador 16.1.1: vítimas de homicídio por 100 mil hab.

Fonte: SIM/DATASUS (2021–2023); IBGE, Censo 2022; UNODC (2023), taxa mundial. Elaboração própria.

Homicídios no Brasil

Primeiro, o tamanho do problema. De 2021 a 2023 foram 138.316 homicídios no Brasil, uma média de 46.105 por ano. A taxa é de 22,7 por 100 mil habitantes por ano, 3,9 vezes a média mundial de 5,8 em 2021, segundo o UNODC. A violência não se distribui igualmente: Norte (36,4) e Nordeste (36,9) têm taxas bem acima das do Sudeste (13,0) e do Sul (16,7). O tema está no ODS 16: a meta 16.1 é reduzir a violência e as mortes relacionadas, e o indicador 16.1.1 é justamente a taxa de homicídios.

Estudos anteriores com todos os municípios do país

Artigo	Dados	Principais resultados
Wanzinack, Signorelli e Reis (2022). *Violence and social determinants of health in Brazil: association between homicides, urbanization, population, inequality, and development*	5.570 municípios; homicídios do SIM, 2005–2015; Censo 2010 e Atlas	Mais risco de homicídio em municípios mais populosos, mais urbanizados e mais desiguais (Gini); menos risco com IDH-M maior
Barros, Baggio e Baggio (2020). *The socioeconomic determinants of crime in Brazil: the role of spatial spillovers and heterogeneity*	5.565 municípios; homicídios do SIM, média 2009–2011; Censo 2010 e Atlas	Taxa de um município associada à dos vizinhos; efeitos diferem entre as regiões; desorganização social associada a mais crime em todas; desigualdade significativa só no Sul
Aransiola, Ceccato e Justus (2022). *Growth of lethal violence in Brazil 2000–2017: a space-temporal analysis of homicides*	Municípios; homicídios do SIM, 2000–2017; dados do Censo	Violência cresce no Norte e no Nordeste e desacelera no Sul e no Sudeste; privação, heterogeneidade étnica e urbanização associadas ao crescimento
Castellucci e Silva (2026). *Fatores socioeconômicos da violência letal urbana em municípios brasileiros*	282 municípios com 100 mil hab. ou mais; mortes violentas intencionais (IPEA); indicadores de 2010	Grande parte da variação está entre estados; população e emprego associados a mais violência; Censo 2022 ainda incompleto na época

Lacuna: os estudos nacionais usam variáveis explicativas de 2010. Este trabalho usa o Censo 2022 completo, educação (INEP 2022) e migração, com controle pelo estado.

Estudos anteriores com todos os municípios do país

Selecionamos estudos que, como o nosso, analisam os municípios de todo o país. Wanzinack, Signorelli e Reis (2022) usam todos os municípios e encontram mais risco onde há mais população, urbanização e desigualdade, e menos onde o IDH é maior. Barros, Baggio e Baggio (2020) mostram que a taxa de um município está associada à dos vizinhos e que os efeitos mudam entre as regiões. Aransiola, Ceccato e Justus (2022) mostram que a violência cresceu no Norte e no Nordeste entre 2000 e 2017. Castellucci e Silva (2026) encontram grande parte da variação entre estados e registram que o Censo 2022 ainda não estava completo. A lacuna é essa: os estudos nacionais usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo, com educação e migração, e controlamos pelo estado.

Questão de pesquisa e hipóteses

Quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

Hipóteses (sinal esperado da associação, segundo a literatura):

H1	Desigualdade de renda (+)	Fajnzylber, Lederman e Loayza (2002)
H2	Exclusão escolar dos jovens (+)	Lochner e Moretti (2004)
H3	Rotatividade populacional (migração recente) (+)	Sampson e Groves (1989)

Questão de pesquisa e hipóteses

Com esse contexto, a pergunta é: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios? Testamos três hipóteses da literatura: mais desigualdade de renda, mais homicídios (Fajnzylber, Lederman e Loayza); jovens fora da escola ou atrasados, mais homicídios (Lochner e Moretti); e mais rotatividade de moradores, mais homicídios, pela teoria da desorganização social (Sampson e Groves).

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano; taxa 3,9 vezes a média mundial (UNODC); Norte e Nordeste bem acima de Sudeste e Sul.
- **Literatura:** os estudos nacionais com municípios (Wanzinack et al., 2022; Barros et al., 2020; Aransiola et al., 2022; Castellucci e Silva, 2026) usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, cor ou raça, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais estado, Amazônia Legal e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.710 municípios com 20 mil habitantes ou mais.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Violência medida pela taxa de homicídios do SIM	Indicador 16.1.1 do ODS 16; estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray et al., 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10). Pela residência da vítima, média de 2021–2023	—
Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O escopo fica com 84% da população e nenhum zero	Cap. 1: escopo do modelo
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,18 (IC de 0,14 a 0,22); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar, mesmo fora do IC. A normalidade melhora (W de 0,92 para 0,98)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 27 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Estado (27 UFs) no lugar de região	Estados diferem muito (polícia, facções). Com estado: R^2_a de 0,51 para 0,59, F parcial 15,9 (22 gl). O Durbin-Watson vai de 1,71 para 2,01, mas na ordem do código IBGE (quase alfabética dentro da UF): não mede a correlação entre vizinhos geográficos	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco de educação e migração	Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas. F parcial 46,9 e R^2_a de 0,39 para 0,44	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal fora do modelo	Com o estado no modelo, ela só varia dentro do Maranhão: fica redundante	—
Variáveis frágeis mantidas por enquanto	% homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Nada fora da apostila	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,59 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 62 com 40 e 1.669 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 1.065 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais % preta ou parda, mais urbanização, mais desigualdade, mais abandono e atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: fronteira, densidade e % homens 15–29.

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
	% preta ou parda	+10 pontos	+19,6%	[+15,8; +23,6]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+9,4%	[+6,5; +12,3]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+6,1%	[+1,5; +10,9]	0,009
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−5,7%	[−8,3; −3,1]	<0,001
H2	Abandono no ensino médio	+5 pontos	+4,3%	[+0,6; +8,2]	0,022
H1	Desigualdade	+0,1	+3,2%	[+0,7; +5,9]	0,013
H3	Migração recente	+5 pontos	+3,0%	[+0,6; +5,5]	0,014
	Desocupação	+1 ponto	−1,4%	[−2,5; −0,2]	0,024
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−1,2%	[−1,5; −0,8]	<0,001

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes ($100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$ com a resposta em log), com o IC 95% ao lado.

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 110 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- **Correlação entre vizinhos:** o Durbin-Watson na ordem do código não a avalia; falta verificar se resíduos de municípios vizinhos se parecem.
- Testadas e deixadas de fora (não ajudam): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com todos os municípios do país; Questão de pesquisa e hipóteses
Fabio	Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados
Douglas	Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas
Luiz Felipe	Relação não linear com a renda; Transformação da resposta (Box-Cox); Especificação do modelo; Construção do modelo em blocos
Willian	Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico dos resíduos; Considerações e próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Durbin-Watson	Testa se resíduos consecutivos, na ordem dos dados, se parecem. Perto de 2 = sem correlação. Só mede vizinhança se a ordem dos dados for geográfica.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.
Modelo espacial autorregressivo	Regressão em que a taxa de um município depende também da taxa dos vizinhos (usado por Barros et al.). Fora da apostila.
Modelo multinível	Regressão com municípios agrupados em estados, separando a variação entre e dentro dos estados (usado por Castellucci e Silva). Fora da apostila.